

類題演習 — 1 階線形非同次偏微分方程式

次の準線形偏微分方程式を解き、導出過程を示せ。 $(P u_x + Q u_y = R$ の形の方程式は、ラグランジュの補助方程式 $\frac{dx}{P} = \frac{dy}{Q} = \frac{du}{R}$ から独立な 2 つの第一積分 $\varphi(x, y, u) = c_1, \psi(x, y, u) = c_2$ を求め、一般解を $F(\varphi, \psi) = 0$ (または $\varphi = f(\psi)$) の形で表す。)

問 1. 次の偏微分方程式の一般解を求めよ。

$$x u_x + y u_y = u$$

問 2. 次の偏微分方程式の一般解を求めよ。

$$u_x + u_y = u$$

問 3. 次の偏微分方程式を、与えられた初期条件のもとで解け。

$$x u_x - y u_y = u^2, \quad u(x, 1) = x \quad (x > 0)$$